Comparación de modelos de proceso de requisitos

GA-PRAC-01 · Caso de estudio: sistema de un GAD

Cedeño Ávila Winston Damián y Paca Pilataza Luis Alberto
Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software · Cuarto nivel «B» · Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Grupo CPR · 7 de noviembre de 2026

Resumen

Se comparan tres formas de organizar los requisitos —cascada, iterativa y ágil— mediante un caso de estudio de un GAD con contrato público. La comparación usa siete criterios del caso, describe actores y actividades de ingeniería de requisitos, recomienda un proceso iterativo con mitigaciones y presenta un ejemplo de trazabilidad propuesto. Es un ejercicio académico basado en supuestos; no se ha estudiado un contrato o GAD específico.

Caso de estudio: sistema de un GAD con contrato público. Fue elegido entre los ejemplos de la guía FORM-PC-01; todavía no consta una asignación oficial del escenario al grupo CPR.

I. Delimitación del escenario

La guía de clase menciona cuatro escenarios y no contamos con un dato que confirme el asignado al grupo. Por eso trabajamos con la opción del GAD como ejemplo, sin afirmar que un municipio real haya solicitado el sistema. **Para hacer la comparación asumimos lo siguiente:**

- Se contrataría un sistema administrativo y existirían entregables y responsables de aceptar el trabajo.
- No tenemos pliego ni contrato: las posibles aprobaciones y gestiones de cambios se plantean solo para comparar los modelos.
- Podrían intervenir personal de ventanilla, una persona responsable del GAD, el área de contratación y un equipo proveedor.

Los juicios de la matriz dependen de esos supuestos y deberán revisarse si el docente proporciona otras condiciones. El proceso de requisitos se adapta al tipo de proyecto [1], [2].

II. Caracterización de los modelos

Modelo	Fases / actividades típicas	Supuesto	Condiciones de uso
Cascada	Levantamiento y análisis de requisitos; especificación; revisión y aprobación; desarrollo y pruebas; aceptación.	Requisitos relativamente estables y responsables capaces de aprobar una línea base.	Alcance contractual o técnico claro, cambios poco frecuentes y necesidad de documentación formal.
Iterativo	Levantamiento inicial; especificar una parte; construir o simular; revisar; ajustar; repetir hasta integrar.	Se dispone de revisiones periódicas y los hallazgos pueden incorporarse por ciclos.	Partes del sistema validables por módulos, requisitos inicialmente incompletos o integración riesgosa.
Ágil	Visión y backlog; refinamiento; planificación; desarrollo de incremento; revisión y adaptación del backlog.	Hay una persona que prioriza y stakeholders disponibles para retroalimentación frecuente.	Necesidades cambiantes, valor entregable por incrementos y posibilidad de revisar prioridades.

Nota: estas fases son una síntesis didáctica; los procesos reales pueden combinar actividades de los tres enfoques. La elicitación, documentación, validación y gestión de requisitos no desaparecen por usar ciclos o sprints [2].

III. Criterios y matriz comparativa contextualizada

Se emplean siete criterios para evitar elegir el modelo solo por preferencia. Cada celda explica qué ocurriría en el caso supuesto del GAD. **Qué se evalúa en cada criterio.** *Estabilidad y cambios*: cuánto puede variar lo solicitado y cómo se aprueban ajustes; *stakeholders*: quién participa y qué disponibilidad tiene; *tipo de sistema e integración*: módulos, interfaces o dependencias técnicas; *riesgo y criticidad*: consecuencias de equivocarse; *documentación y trazabilidad*: posibilidad de seguir cada requisito hasta su comprobación; *validación y entrega*: cómo se comprueba lo construido; *condiciones de aplicación*: acuerdos, tiempos y restricciones para trabajar con ese modelo.

Criterio	Cascada	Iterativo	Ágil
Estabilidad y cambios	Si el contrato fija el alcance, una línea base y solicitud formal de cambio facilitan registrar impactos en plazo y entrega.	Puede aclarar módulos con prototipos, pero cada cambio necesita cotejarse con el alcance contractual.	El backlog flexible permite ajustes frecuentes, que podrían chocar con aprobaciones y entregables pactados.
Stakeholders	Actas de levantamiento y validación por responsables del GAD delimitan quién aprueba cada requisito.	Revisiones de módulos con ventanilla y sistemas permiten descubrir diferencias de interpretación.	Exige disponibilidad continua de funcionarios para ordenar backlog; esa disponibilidad no está confirmada.
Tipo de sistema e integración	Permite describir trámites, perfiles y reportes antes de implementar; integración tardía es una debilidad.	Permite validar trámites por módulos sin perder acuerdos institucionales.	Incrementos ayudan a visualizar pantallas, pero deben ajustarse a la documentación exigible.
Riesgo y criticidad	La aprobación de una especificación disminuye disputas de alcance, aunque errores iniciales pueden propagarse.	Pruebas por módulo detectan flujos incompletos; se requiere control formal de desvíos.	La adaptación frecuente puede afectar predictibilidad de cronograma y aceptación contractual.
Documentación y trazabilidad	Matriz requisito-entregable-prueba y actas de aprobación sostienen un expediente coherente.	Exige mantener versiones de especificaciones, decisiones y pruebas en cada iteración.	Historias sin trazabilidad formal serían insuficientes para explicar cumplimiento de entregables pactados.
Validación y entrega	Hitos definidos para aprobación documental y aceptación; conviene agregar prototipos tempranos.	Revisión parcial con cada dependencia del GAD antes de aceptación institucional.	Demostraciones frecuentes, siempre que la revisión tenga representación institucional autorizada.
Condiciones de aplicación	Es adecuado cuando un acuerdo formal establece alcance y entregables relativamente estables.	Es más apropiado si el contrato permite aceptación parcial y revisión progresiva.	Es conveniente si hay contrato flexible, capacidad de priorización y aprobación continua.

IV. Actores posibles y responsabilidades

Los siguientes roles servirían para organizar el levantamiento y la revisión de requisitos. No corresponden a personas entrevistadas ni a cargos confirmados de un GAD particular.

- **Responsable institucional del GAD:** definir objetivos, prioridades y criterios de aceptación; autorizar decisiones según sus competencias.
- **Personal de atención o ventanilla:** describir tareas, excepciones y necesidades de uso cotidiano.
- **Área de tecnologías:** aclarar integraciones, permisos, seguridad, mantenimiento y restricciones técnicas.
- **Área de contratación o asesoría jurídica:** revisar la coherencia entre requisitos, alcance acordado y procedimiento de cambios, si participa en el proyecto.
- **Equipo proveedor:** elicitar, analizar, documentar, proponer soluciones y registrar evidencias de validación.
- **Ciudadanía usuaria:** aportar necesidades de accesibilidad, claridad y seguimiento cuando el sistema incluya servicios dirigidos al público.

V. Aplicación del framework de ingeniería de requisitos

Para aplicar el framework de IR al ejemplo se separan las actividades centrales de las de gestión que acompañan todo el proceso [2]. La tabla indica lo que se haría y qué documento debería quedar como resultado; ninguna actividad se presenta como ejecutada.

Actividad	Aplicación hipotética al GAD	Artefacto / evidencia esperada
Elicitación (central)	Reunir necesidades de responsables, personal operativo y tecnología; distinguir necesidades de decisiones contractuales.	Lista inicial de interesados, preguntas de entrevista, catálogo preliminar de necesidades.
Documentación (central)	Redactar requisitos funcionales y de calidad con identificadores, origen y criterios verificables.	Especificación de requisitos, historias o casos de uso, glosario.
Validación y negociación (central)	Revisar ambigüedades, conflictos de prioridad y criterios de aceptación con representantes autorizados.	Acta de revisión propuesta, registro de acuerdos y criterios de aceptación.
Gestión de cambios (transversal)	Evaluar impacto de una solicitud sobre alcance, costo, plazo y pruebas; no asumir aprobación automática.	Solicitud de cambio, historial de versiones y decisión documentada.
Trazabilidad (transversal)	Vincular requisito, origen, componente, entregable y prueba de aceptación.	Matriz de trazabilidad requisito–entregable–prueba.

Actividad	Aplicación hipotética al GAD	Artefacto / evidencia esperada
Priorización y seguimiento (transversal)	Ordenar necesidades por valor, riesgo y dependencia, respetando las reglas que se acuerden.	Registro de prioridades, estado y responsable de cada requisito.

Ejemplo ilustrativo, no requisito real: "El sistema permitirá consultar el estado de un trámite mediante un identificador". Antes de aprobarlo habría que aclarar quién consulta, qué estados existen, qué datos pueden mostrarse y cómo se comprueba su cumplimiento. Este ejemplo demuestra la necesidad de elicitación, validación y trazabilidad; no describe un trámite existente.

VI. Recomendación del modelo

Se recomienda el modelo iterativo con control formal de requisitos. La decisión se refiere al caso académico y depende de los supuestos descritos; no determina cuál modelo utilizaría un GAD real.

Hay cuatro razones relacionadas con el escenario: (1) una revisión por módulos permitiría que personal de ventanilla y tecnología detecte errores de interpretación antes de la entrega completa; (2) el registro de versiones y una línea base por iteración ayudarían a justificar qué se acordó y qué cambió; (3) las pruebas tempranas de integración reducirían el riesgo de descubrir problemas al final; y (4) se podrían mantener puntos de aprobación institucional sin obligar a que todas las necesidades se conozcan desde el primer día [1], [2].

Por qué no cascada como modelo principal. Sería razonable si el contrato tuviera requisitos ya cerrados y aceptados, pero en nuestro supuesto no existe un pliego que demuestre esa estabilidad. Esperar hasta el final para contrastar el flujo de los trámites aumentaría el riesgo de corregir tarde.

Por qué no ágil como enfoque principal. Los incrementos serían útiles para visualizar pantallas y recibir opiniones, pero trabajar únicamente con un backlog cambiante exigiría responsables disponibles y un acuerdo que permita reordenar el alcance. Ninguna de esas condiciones está confirmada. Un equipo podría usar técnicas ágiles dentro de las iteraciones sin renunciar al registro formal de requisitos.

Aplicación propuesta. Elaborar una especificación inicial, organizar módulos de trabajo y cerrar cada ciclo con revisión de interesados, registro de acuerdos, actualización de la matriz de trazabilidad y decisión documentada sobre los cambios. Una revisión de módulo no equivale por sí sola a aceptación contractual: eso tendría que quedar pactado.

VII. Riesgos de la elección y medidas de control

Riesgo concreto	Cómo afectaría al escenario	Medida de mitigación propuesta
Cambios fuera del alcance	Un hallazgo de ventanilla en una iteración podría modificar entregables inicialmente previstos.	Registrar el cambio, analizar efectos en alcance, tiempo y pruebas; obtener la autorización que corresponda antes de incorporarlo.
Poca disponibilidad de funcionarios	Una revisión tardía dejaría requisitos sin validar y demoraría el siguiente módulo.	Acordar fechas de revisión desde el inicio; enviar prototipos y preguntas concretas; registrar decisiones pendientes.
Pérdida de trazabilidad	Varias versiones de requisitos podrían dificultar saber qué se debe comprobar en la entrega.	Mantener identificadores únicos y una matriz que relacione fuente, versión, entregable y caso de prueba; revisarla en cada ciclo.
Problemas de integración	Un módulo aparentemente correcto podría fallar al conectarse con servicios o datos existentes.	Definir interfaces y dependencias al inicio; preparar pruebas de integración progresivas y registrar resultados.
Confundir revisión con aceptación	Una demostración satisfactoria podría interpretarse equivocadamente como aprobación formal de la entrega.	Distinguir actas de revisión técnica de los documentos de aceptación que establezca el acuerdo; no presumir efectos contractuales.

Estas medidas son propuestas académicas. Sin el contrato, un responsable institucional confirmado ni documentación del sistema no se puede asignar probabilidad real a los riesgos ni asegurar que las medidas estén implementadas.

VIII. Comprobación de la propuesta

Para probar que la recomendación sea coherente con el framework, se presenta un requisito *ilustrativo* de la sección anterior. No es un requisito obtenido de un GAD ni corresponde a un sistema implementado.

Elemento	Ejemplo académico de trazabilidad
Identificador y fuente	RF-EJ-01; necesidad supuesta de una persona que consulta un trámite. No existe entrevista ni documento fuente.
Enunciado por validar	El sistema permitiría consultar el estado de un trámite por identificador, previa definición de quién puede acceder.
Preguntas de elicitación	¿Qué tipos de trámites admite? ¿Cuáles son los estados? ¿Qué información pública puede mostrarse?
Revisión de requisitos	Confirmar con representantes autorizados los estados, perfiles de acceso y criterios de aceptación; registrar conflictos y acuerdos.
Comprobación prevista	Preparar casos de prueba para identificador válido, inexistente y consulta sin permisos, una vez aclaradas las reglas. No se afirma que las pruebas se hayan ejecutado.
Control por iteración	Actualizar la versión de RF-EJ-01 y su relación con pantalla, decisión documentada y prueba prevista.

IX. Conclusiones y límites de la comparación

En los supuestos usados, la opción iterativa presenta el mejor equilibrio entre validación temprana y documentación de acuerdos. Cascada sería preferible si los requisitos estuvieran aprobados y fueran estables; ágil podría ser más apropiado si existieran colaboración constante y margen contractual para repriorizar. Así, la decisión no depende del nombre de la entidad sino de sus condiciones de trabajo [1], [3].

El grupo no dispone de pliego, entrevistas, contrato o datos de campo. Por eso las matrices y la propuesta no demuestran que un GAD real funcione de esta manera. Antes de dar el trabajo por definitivo hay que confirmar con el docente que este escenario es válido para CPR y dejar constancia de la participación efectiva de quienes hayan aportado; no se atribuyen tareas a integrantes sin evidencia.

Uso de herramientas de apoyo

Se utilizó ChatGPT (GPT-6) como apoyo en la estructura, el borrador, la comparación y la compilación de LaTeX. Los datos bibliográficos se contrastaron con las páginas de Springer, IREB e ISO; las valoraciones del GAD siguen siendo supuestos académicos. No se realizaron entrevistas ni pruebas de campo.

Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042.

[2] S. Bühne, M. Glinz, H. van Loenhoud y S. Staal, «Certified Professional for Requirements Engineering: Foundation Level Syllabus,» International Requirements Engineering Board (IREB), Syllabus, ver. 3.3.0, 1 de abr. de 2026. dirección: https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads.

[3] ISO, IEC y IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, nov. de 2018. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html.